

home work #1

- problems

1.41 3 mm 직경인 빗방울 내부의 초과 압력을 계산하라.

유체역학 문제 풀이 — 빗방울 내부 초과압력

표면장력에 의한 액체 구의 내부 초과압력 계산

문제 및 주어진 값

3 mm 직경인 빗방울 내부의 초과 압력을 계산하라.

- 빗방울(물방울) 직경 $D = 3 \text{ mm} = 0.003 \text{ m}$
- 물의 표면장력 $\sigma \approx 0.0728 \text{ N/m}$ (20°C 기준)
- 구할 것: 빗방울 내부의 초과압력(대기압보다 높은 압력) Δp

1단계 | 왜 “초과압력”이 생기는가

표면장력은 액체 표면을 최대한 작게(팽팽하게) 수축시키려는 힘이다. 빗방울은 표면이 하나뿐인 액체 구(球)이므로, 표면장력이 방울을 안쪽으로 누르면서 내부 압력이 외부(대기압)보다 높아진다. 이 압력차를 힘의 평형으로 구한다.

2단계 | 힘의 평형식 세우기

빗방울을 반으로 잘랐다고 생각하면, 반구를 밀어내려는 내부 초과압력의 힘과 절단면 둘레를 따라 당기는 표면장력의 힘이 평형을 이룬다.

- 압력이 미치는 힘: $\Delta p \times (\text{단면적}) = \Delta p \times \pi r^2$
- 표면장력이 당기는 힘: $\sigma \times (\text{둘레}) = \sigma \times 2\pi r$

$$\Delta p \cdot \pi r^2 = \sigma \cdot 2\pi r$$

3단계 | Δp 에 대해 정리

물방울은 표면이 하나뿐이므로(비누방울처럼 내막·외막 두 면이 아님) 계수는 2이다. 반지름 대신 지름 $D = 2r$ 로 표현하면 더 편리하다.

$$\Delta p = 2\sigma/r = 4\sigma/D$$

4단계 | 수치 대입

$$\Delta p = 4 \times 0.0728 / 0.003$$

$$\Delta p \approx 97.1 \text{ Pa}$$

결과 요약

항목	기호	값
표면장력 (물, 20°C)	σ	0.0728 N/m
지름	D	0.003 m
초과압력	Δp	$\approx 97.1 \text{ Pa}$

핵심 포인트

- 빗방울은 표면이 하나인 액체 구이므로 $\Delta p = 2\sigma/r = 4\sigma/D$ 를 사용한다 (비누방울처럼 두 표면이면 계수는 $8\sigma/D$ 가 됨에 유의).
- 지름이 작을수록(방울이 작을수록) 초과압력은 커진다 — 표면장력 효과가 상대적으로 커지기 때문이다.